MARICOGECAP-AER-302

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

REPARTO IV - MEZZI AEREI

PUBBLICAZIONE MARICOGECAP-AER-302

"NORME SULL'EFFETTUAZIONE DEI VOLI DI COLLAUDO, ACCETTAZIONE, CONTROLLO FUNZIONALE E PROVA SUGLI AEROMOBILI DELLA GUARDIA COSTIERA".

Edizione Novembre 2002

ATTO DI APPROVAZIONE

1. APPROVO LA PUBBLICAZIONE MARICOGECAP-AER-302 "NORME SULL'EFFETTUAZIONE DEI VOLI DI COLLAUDO, ACCETTAZIONE, CONTROLLO FUNZIONALE E PROVA SUGLI AEROMOBILI DELLA GUARDIA COSTIERA".

2. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE ENTRA IN VIGORE DALLA DATA ODIERNA ED ABROGA LA PRECEDENTE EDIZIONE DICEMBRE 1996, NONCHÉ OGNI ALTRA PRECEDENTE DIRETTIVA E/O DISPOSIZIONE CHE RISULTI IN CONTRASTO CON IL SUO CONTENUTO.

ROMA, 29 NOV. 2002

IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)
Eugenio SICUREZZA

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
ROMA LI' 29 NOV. 2002

IL CAPO UFFICIO
Capitano di Fregata (CP) Tc.Eli
Orazio LICCIARDELLO

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

NUMERO PAGINA	DESCRIZIONE	DATA
Pag. 1	FRONTESPIZIO	Novembre 2002
Pag. 2	ATTO DI APPROVAZIONE	Novembre 2002
Pag. 3	ELENCO DELLE PAGINE VALIDE	Novembre 2002
Pag. 4	INDICE	Novembre 2002
Pag. 5	ELENCO DI DISTRIBUZIONE	Novembre 2002
Pag. 6	ELENCO DI DISTRIBUZIONE INTERNA	Novembre 2002
Pag. 7	REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI	Novembre 2002
Pag. 8	1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	Novembre 2002
Pag. 9	2. PREMESSA	Novembre 2002
Pag. 10	3. DEFINIZIONI	Novembre 2002
Pag. 11	(segue DEFINIZIONI)	Novembre 2002
Pag. 12	(segue DEFINIZIONI)	Novembre 2002
Pag. 13	(segue DEFINIZIONI)	Novembre 2002
Pag. 14	(segue DEFINIZIONI)	Novembre 2002
Pag. 15	(segue DEFINIZIONI)	Novembre 2002
Pag. 16	4. DISPOSIZIONI	Novembre 2002
Pag. 17	(segue DISPOSIZIONI)	Novembre 2002
Pag. 18	(segue DISPOSIZIONI)	Novembre 2002
Pag. 19	(segue DISPOSIZIONI)	Novembre 2002
Pag. 20	5. COMPITI E RESPONSABILITA'	Novembre 2002
Pag. 21	(segue COMPITI E RESPONSABILITA')	Novembre 2002
Pag. 22	6. COMPENSI	Novembre 2002
Pag. 23	7. COMPITI PARTICOLARI 8. DECORRENZA	Novembre 2002
Pag. 24	ALLEGATO A)	Novembre 2002
Pag. 25	ALLEGATO B)	Novembre 2002
Pag. 26	ALLEGATO C)	Novembre 2002
Pag. 27	ALLEGATO D)	Novembre 2002
Pag. 28	ALLEGATO E)	Novembre 2002
Pag. 29	ALLEGATO F)	Novembre 2002

INDICE

FRONTESPIZIO	Pag.	1
ATTO DI APPROVAZIONE	Pag.	2
ELENCO DELLE PAGINE VALIDE	Pag.	3
INDICE	Pag.	4
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	Pag.	5
ELENCO DI DISTRIBUZIONE INTERNA	Pag.	6
REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI	Pag.	7
1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	Pag.	8
2. PREMESSA	Pag.	9
3. DEFINIZIONI	Pag.	10
4. DISPOSIZIONI	Pag.	16
5. COMPITI E RESPONSABILITÀ'	Pag.	20
6. COMPENSI	Pag.	22
7. COMPITI PARTICOLARI	Pag.	23
8. DECORRENZA	Pag.	23

ALLEGATI

A) VERBALE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO	Pag.	24
B) RICHIESTA ESECUZIONE VOLO DI COLLAUDO/ CONTROLLO FUNZIONALE/PROVA	Pag.	25
C) ORDINE DI VOLO DI COLLAUDO/DI ACCETTAZIONE	Pag.	26
D) CERTIFICAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI SULL'AEROMOBILE	Pag.	27
E) DICHIARAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO	Pag.	28
F) DICHIARAZIONE SU ESITO DEL VOLO DI COLLAUDO/ACCETTAZIONE/ CONTROLLO FUNZIONALE	Pag.	29

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

	Nr. Copie
STATO MAGGIORE MARINA	1
STATO MAGGIORE AERONAUTICA	1
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	1*
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	1*
D.G. PER IL PERSONALE MILITARE	1*
D.G. ARMAMENTI AERONAUTICI	1
DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA	1
DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA	1
DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA	1
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. ROMA	1*
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. AUGUSTA	1*
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. ANCONA	1*
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. LA SPEZIA	1*
DISTACCAMENTO M.M. AUGUSTA	1*
DISTACCAMENTO M.M. ANCONA	1*
CENTRO ADDESTRAMENTO M.M. LA SPEZIA	1*
COMANDI BASE AEROMOBILI GUARDIA COSTIERA	5
NUCLEI AEREI GUARDIA COSTIERA	5
SEZIONI DI VOLO ELICOTTERI GUARDIA COSTIERA	5

** COPIE NON SOGGETTE AD AGGIORNAMENTO*

ELENCO DI DISTRIBUZIONE INTERNA

	Nr. Copie
REPARTO I	1*
REPARTO II	1*
REPARTO III	1
REPARTO IV	3
REPARTO V	1*

** COPIE NON SOGGETTE AD AGGIORNAMENTO*

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

VARIANTE		PAGINE INTERESSATE ALLA VARIANTE	FIRMA DI CHI APPORTA LA VARIANTE
NUMERO	DATA		

1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

A) Legge 23 marzo 1983, n. 78 (aggiornamento della Legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare);

B) Direttiva SMA 432-01-88 "Voli di collaudo e prove funzionali sugli aeromobili dell'A.M." - Edizione gennaio 1988 - dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

C) Norma Tecnica n. 30 "Voli collaudo e voli prova" - Edizione 15 giugno 1995 - dello Stato Maggiore della Marina – 6° Reparto Aeromobili;

D) Pubblicazione AER 1H-AB412CP-6CF "Procedure di controllo per i voli di accettazione e/o prove di funzionamento – Elicottero AB412" - Edizione 9 luglio 1997, di Armaereo;

E) Pubblicazione AER 1H-AB412CP-6 "Prontuario delle ispezioni e delle sostituzioni periodiche obbligatorie – Elicottero AB412" - Edizione 30 maggio 2000 - di Armaereo;

F) Circolare n. DGPM/IV/12/050781 in data 19 aprile 1999 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

2. PREMESSA

La presente pubblicazione ha lo scopo di regolamentare l'esecuzione dell'attività di volo che viene svolta per accertare il corretto comportamento degli aeromobili che escono dalla linea di produzione presso l'Industria Privata o che siano stati sottoposti a lavorazioni manutentive quali le revisioni generali, le ispezioni periodiche, le riparazioni e/o l'introduzione di modifiche presso l'Industria Privata o i Servizi Tecnici di manutenzione dei Reparti di Volo della Guardia Costiera.

Ai fini della presente pubblicazione, vengono definite le tipologie delle attività manutentive e delle attività di volo eseguibili sugli/con gli aeromobili, le norme relative alla richiesta ed alla composizione degli equipaggi, ai profili dei loro componenti ed ai rispettivi compiti e responsabilità, le direttive sullo svolgimento dei voli e sulla corresponsione dei compensi spettanti a seguito di alcune tipologie dei predetti voli.

3. DEFINIZIONI

A) Gli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera-, per il mantenimento e/o il ripristino della loro efficienza, vengono sottoposti ad attività manutentive consistenti essenzialmente in lavori di revisione, riparazione ed ispezioni periodiche.

Le suddette lavorazioni, sulla base di criteri specifici per ogni tipo di aeromobile, sono ripartite tra:

1. l'Industria Privata (per le attività manutentive di 1°, di 2°, di 3° livello tecnico, o superiore);
2. i Servizi Tecnici di manutenzione dei Reparti di Volo della Guardia Costiera (per le attività manutentive adeguate al rispettivo livello tecnico assegnato).

B) Le **attività manutentive di 1° livello tecnico** sono normalmente eseguite dal personale specialista del Corpo delle Capitanerie di Porto presso tutti i Reparti di Volo della Guardia Costiera.

Per attività manutentive di 1° livello tecnico si intendono quelle eseguibili con attrezzature ordinarie e/o da parte di personale specialista in possesso delle minime abilitazioni professionali sullo specifico aeromobile.

In particolare, esse sono rappresentate:

(1) dalle ispezioni giornaliere, pre-volo e post volo;

(2) dalle ispezioni settimanali e/o di funzionamento;

(3) dalle lavorazioni eseguibili presso la linea di volo, secondo i criteri sopra specificati;

(4) dalle lavorazioni di manutenzione e riparazione ordinaria che, sulla base di quanto previsto dai manuali di manutenzione applicabili, non siano considerate di 2° livello tecnico, o superiore;

(5) dall'introduzione di modifiche, ottemperanze e prescrizioni tecniche che siano classificate applicabili al 1° livello tecnico.

C) Le **attività manutentive di 2° livello tecnico** sono normalmente eseguite dal personale specialista del Corpo delle Capitanerie di Porto, presso tutti i Reparti di Volo della Guardia Costiera all'uopo autorizzati in via permanente o provvisoria dal Comando Generale.

Alcune lavorazioni di 2° l.t., a seguito di specifiche disposizioni e/o autorizzazioni dei competenti Enti dell'Amministrazione Difesa e/o del Comando Generale, possono essere affidate all'Industria Privata, che fornirà le relative prestazioni presso i propri stabilimenti o essere chiamata a fornirle presso i Reparti di Volo del Corpo.

Per attività manutentive di 2° l.t. si intendono quelle eseguibili con attrezzature non ordinarie e/o da parte di personale specialista in possesso di adeguate abilitazioni professionali sullo specifico aeromobile.

In particolare esse sono rappresentate:

(1) dalle ispezioni periodiche orarie/calendariali/speciali;

(2) dalle lavorazioni non eseguibili presso la linea di volo;

(3) dalle lavorazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione straordinaria che, sulla base di quanto previsto dai manuali di manutenzione applicabili, siano considerate di 2° l.t.;

(4) dall'introduzione di modifiche, ottemperanze e prescrizioni tecniche che siano classificate applicabili al 2° l.t..

D) Le **attività manutentive di 3° livello tecnico**, o superiore, sono normalmente eseguite presso gli stabilimenti delle Industrie Private indicate dai competenti Enti dell'Amministrazione Difesa o dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per particolari esigenze ed a seguito di specifiche disposizioni e/o autorizzazioni dei competenti Enti dell'Amministrazione Difesa e/o del Comando Generale, le suddette lavorazioni possono essere eseguite dall'Industria Privata presso le sedi dei Reparti di Volo del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per attività manutentive di 3° l.t., o superiore, si intendono quelle eseguibili – con attrezzature ordinarie e non – da parte di personale tecnico dell'Industria Privata, dalla stessa riconosciuto in possesso delle pertinenti abilitazioni/certificazioni sullo specifico aeromobile.

In particolare, esse sono rappresentate:

(1) dalle revisioni generali degli aeromobili, dei motopropulsori e dei sistemi di trasmissione del moto;

(2) dalle revisioni generali dei sistemi, impianti ed apparati di bordo;

(3) dalle lavorazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione straordinaria che, sulla base di quanto previsto dai manuali di manutenzione applicabili, siano considerate di 3° livello tecnico o superiore;

(4) dall'introduzione di modifiche, ottemperanze e prescrizioni che siano classificate applicabili al 3° livello tecnico o superiore.

E) Le attività di volo che, ai fini della presente pubblicazione, sono eseguibili con gli aeromobili della Guardia Costiera sono le seguenti:

(1) volo di collaudo di tipo "A";

(2) volo di collaudo di tipo "B";

(3) volo di accettazione (definito anche come volo di controllo militare);

(4) volo di controllo funzionale;

(5) volo di prova.

E (1) **Volo di collaudo di tipo "A"**

Il volo di collaudo di tipo "A" è quello effettuato per verificare l'efficienza al volo di un aeromobile che sia stato sottoposto - presso i Servizi Tecnici dei Reparti di Volo del Corpo – a vaste ed importanti attività di manutenzione, di riparazione o rifacimento di parti strutturali e/o di introduzione di modifiche tecniche, con possibilità di sostanziale variazione nel comportamento in volo dell'aeromobile stesso (lavorazioni definite di 3° livello tecnico o superiore).

In particolare, l'esecuzione del volo di collaudo di tipo "A" è prevista a seguito delle seguenti lavorazioni:

- revisione generale dell'aeromobile;
- grandi lavorazioni e/o riparazioni - relative agli elementi strutturali, ai comandi di volo, ai componenti dinamici ed ai sistemi di motopropulsione - che determinino la possibilità di sostanziali variazioni nel comportamento in volo dell'aeromobile;
- lavori di trasformazione, applicazione di modifiche, ottemperanze e prescrizioni tecniche di rilievo – relative agli elementi strutturali, ai comandi di volo, ai componenti dinamici ed ai sistemi di motopropulsione – che determinino la possibilità di sostanziali variazioni nel comportamento in volo dell'aeromobile.

E (2) **Volo di collaudo di tipo "B"**

Il volo di collaudo di tipo "B" è quello effettuato per verificare l'efficienza al volo:

a) di un aeromobile che a cura dell'Industria Privata abbia subito grandi lavorazioni o vasti interventi manutentivi su impianti e sistemi di bordo e che non venga sottoposto a collaudo in volo da parte di piloti/tecnici della Ditta;

b) di un aeromobile che, presso i Servizi Tecnici dei Reparti di Volo del Corpo, abbia subito revisioni, ispezioni maggiori e/o grandi riparazioni ovvero specifiche lavorazioni, che non comportino di per sé la possibilità di sostanziali variazioni nel comportamento in volo dell'aeromobile stesso, né richiedano rilevazioni quantitative straordinarie circa le stesse qualità di volo o altri impianti essenziali (lavorazioni definite di 3° o 2° livello tecnico che, secondo la normativa tecnica in vigore, richiedano l'effettuazione di prove di volo dell'aeromobile in tutto il suo insieme).

E (3) **Volo di accettazione (definito anche come volo di controllo militare).**

Il volo di accettazione deve essere effettuato per verificare l'accettabilità di un aeromobile nuovo o che presso l'Industria Privata abbia subito grandi lavorazioni, ispezioni periodiche o interventi manutentivi su impianti e sistemi di bordo, che sia stato già sottoposto a collaudo in volo da parte di piloti/tecnici della Ditta costruttrice/riparatrice.

Esso deve essere eseguito per la successiva accettazione dell'aeromobile da parte dell'Amministrazione Difesa e/o del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Infatti, sulla base delle normative vigenti gli aeromobili che escono dalla linea di produzione ó che presso l'Industria Privata abbiano subito grandi lavorazioni, ispezioni periodiche, interventi manutentivi o modifiche, sono sottoposti al giudizio della prevista Commissione di Collaudo, prima di essere accettati e consegnati all'Amministrazione.

La suddetta Commissione, nell'ambito delle proprie competenze e dopo che l'aeromobile ha superato il previsto volo di collaudo con personale dell'Industria Privata, può richiedere che lo stesso sia sottoposto ad un volo di accettazione, inteso ad accertare il suo corretto funzionamento, nonché quello dei relativi impianti, sistemi ed equipaggiamenti di bordo.

Quando l'aeromobile avrà superato favorevolmente il volo di accettazione, la Commissione di Collaudo redigerà il relativo verbale, secondo il modello di cui all'Allegato A) alla presente pubblicazione.

E (4) **Volo di controllo funzionale.**

Il volo di controllo funzionale deve essere eseguito ogni qual volta – in accordo a quanto previsto dalle normative tecniche in vigore per lo specifico aeromobile ed a quanto stabilito dal Servizio Tecnico responsabile della manutenzione dello stesso - è richiesto di stabilirne l'efficienza al volo, con le verifiche relative al corretto funzionamento di impianti e/o equipaggiamenti di bordo che richiedano l'esecuzione di specifiche prove in volo.

Esso viene eseguito su richiesta del Servizio Tecnico responsabile della manutenzione dell'aeromobile ed è effettuato da un pilota Capo Equipaggio "Pronto impiego".

In particolare, l'esecuzione del volo di controllo funzionale è prevista a seguito di una o più delle seguenti lavorazioni:

- ispezioni periodiche di 2° livello tecnico (fino alla I.P. 300 ore inclusa per la linea di volo P166DL3), ad eccezione delle revisioni o ispezioni maggiori;
- ispezioni speciali o dopo preservazione prolungata, ad eccezione dei casi in cui l'entità delle attività manutentive sia tale da rientrare nel caso di cui alla lettera E(2) b);
- attività manutentive di vario genere, i cui effetti non possono essere verificati esclusivamente con prove eseguibili a terra;
- installazione/sostituzione/riparazione di componenti maggiori dei comandi di volo o degli impianti di volo automatico/stabilizzazione, che comportino la necessità di regolazioni/allineamenti;
- installazione/sostituzione/riparazione delle superfici di controllo, nonché dei relativi componenti maggiori;
- installazione/sostituzione/riparazione degli assiemi o componenti maggiori dei motopropulsori;
- installazione/sostituzione/riparazione degli assiemi o componenti maggiori della trasmissione del moto;
- installazione/sostituzione/riparazione degli assiemi o componenti maggiori dei carrelli di atterraggio;
- installazione/sostituzione/riparazione di componenti maggiori dell'impianto carburante;
- sostituzione/riparazione e/o interventi manutentivi di notevole entità sugli impianti elettrici di bordo e/o sui sistemi avionici di comunicazione, navigazione, identificazione, stabilizzazione, scoperta;
- ogni qual volta ritenuto opportuno dal Servizio Tecnico responsabile della manutenzione dell'aeromobile.

Soltanto per la componente ala fissa P166DL3SEM, nell'esecuzione dei voli di controllo funzionale è necessario effettuare:

- gli stalli solamente nel caso di:
  - interventi manutentivi su tutte le superfici mobili dei comandi primari e secondari (alettoni, flaps, elevatori, timone di direzione, alette correttrici);
  - sostituzione delle suole antighiaccio interne delle semiali;
  - riposizionamento/reincollaggio delle "stall strips";
  - sostituzione della suola antighiaccio esterna della semiala destra per riposizionamento del trasmettitore preavviso di stallo;
  - smontaggio/rimontaggio dei serbatoi d'estremità alare.
- la salita a 24.000 piedi solamente nel caso di:
  - sostituzione completa del turbomotore;
  - sostituzione di accessori del trubomotore;
  - sostituzione di elettropompa carburante.

E (5) **Volo di prova.**

Il volo di prova deve essere eseguito per verificare il corretto funzionamento di un singolo impianto, componente o equipaggiamento di bordo, che richieda l'esecuzione di specifiche prove di volo.

In sostanza, si tratta di un volo di controllo funzionale limitato alle verifiche applicabili al singolo impianto, componente o equipaggiamento interessato.

Esso deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dalle normative tecniche in vigore per il singolo impianto, componente o equipaggiamento dell'aeromobile ed a quanto stabilito dal Servizio Tecnico responsabile della manutenzione dell'aeromobile stesso, nonché su sua specifica richiesta.

F) Con specifiche direttive il Comando Generale provvede ad approvare le liste dei controlli relative alle tipologie di volo, tra quelle di cui alla precedente lettera E), che viene reputato opportuno differenziare.

4. DISPOSIZIONI

A. COSTITUZIONE DELL'EQUIPAGGIO

Per lo svolgimento dell'attività di volo specificata nel precedente Capitolo 3, l'equipaggio deve essere formato da due piloti e da personale tecnico in numero strettamente necessario alla rilevazione di parametri e/o alla verifica di funzionamenti e/o al controllo in volo di specifiche lavorazioni eseguite sull'aeromobile da collaudare o da controllare.

In particolare - nel caso di voli di collaudo di tipo "A" o di tipo "B" presso i Reparti di Volo, ovvero di voli di controllo funzionale - dovrà far parte dell'equipaggio il Sottufficiale Capo della Squadra che ha seguito le lavorazioni, nonché – a giudizio del Capo Servizio Tecnico – almeno un Ufficiale Tecnico.

Ad eccezione degli aeromobili per i quali è previsto che i piloti debbano sempre essere in due - in quanto per ognuno di essi sono stabilite operazioni differenziate durante le fasi di volo ed in particolar modo in decollo, atterraggio, emergenza e voli sul mare -, nel caso di **eccezionali** esigenze preventivamente rappresentate ed autorizzate dal Comando Generale l'equipaggio minimo può essere formato, secondo quanto previsto dai manuali di pilotaggio applicabili, da un unico pilota e da personale tecnico in numero strettamente necessario alla rilevazione di parametri e/o alla verifica di funzionamenti e/o al controllo in volo di specifiche lavorazioni eseguite sull'aeromobile da collaudare o da controllare.

Soltanto per la componente elicotteristica AB412CP, il Comando del Reparto di Volo può autorizzare la presenza sull'aeromobile di un solo pilota, seduto a destra, e di un Ufficiale Tecnico o Sottufficiale Specialista (categoria montatore), seduto a sinistra, per l'esecuzione delle prove in volo relative alle operazioni di "tracking" a mezzo di strumentazione "strobex".

Nel caso di voli collaudo di tipo "B" presso l'Industria Privata o di voli di accettazione, per l'esecuzione a terra delle verifiche tecnico-manutentive propedeutiche all'effettuazione dei voli stessi, il personale sarà formato da:

- un Ufficiale Tecnico;
- un Sottufficiale Specialista per ciascuna categoria.

Nei casi in cui è prevista la costituzione di una Commissione di Collaudo, i membri della stessa possono far parte dell'equipaggio, purchè piloti o tecnici in possesso delle pertinenti abilitazioni sull'aeromobile.

B. PROFILO BASICO DEI PILOTI

L'incarico dello svolgimento delle attività di volo di cui alla presente pubblicazione deve essere assegnato a piloti Capi Equipaggio aventi le seguenti qualifiche:

(1) **volo di collaudo tipo "A"**: pilota in possesso della qualifica valida di collaudatore sperimentatore;

(2) **volo di collaudo tipo "B" e volo di accettazione**: pilota abilitato a pilotare l'aeromobile specifico ed in possesso della qualifica valida di collaudatore di produzione.

In alcuni casi specifici, individuati all'occorrenza dal Comando Generale, anche per i voli di collaudo di tipo "B" e per i voli di accettazione è richiesto che il pilota sia in possesso della qualifica valida di collaudatore sperimentatore.

Le qualifiche di pilota collaudatore sperimentatore/collaudatore di produzione vengono conseguite a seguito del superamento dei corsi all'uopo istituiti dallo Stato Maggiore Aeronautica e svolti secondo le direttive in vigore presso tale F.A..

Nel caso di indisponibilità di piloti in possesso della qualifica valida di collaudatore di produzione, i relativi compiti potranno essere assegnati a cura del Comando del Reparto di Volo ad un pilota che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- svolga normale attività sull'aeromobile specifico con la qualifica di "pronto impiego" o di "pronto al combattimento" o di "istruttore";
- abbia svolto un'attività totale di volo minima di 1000 ore;
- abbia svolto sull'aeromobile specifico un'attività di volo minima di 400 ore come Capo Equipaggio/1°Pilota;
- sia in possesso, a giudizio del Comando di appartenenza, di qualità professionali e di carattere ritenute idonee per lo svolgimento dell'attività di volo di cui trattasi;
- abbia superato, preferibilmente, l'accertamento teorico-pratico finalizzato alla standardizzazione delle procedure di collaudo e tenuto secondo specifiche direttive del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

(3) **volo di controllo funzionale o volo prova**: pilota che svolga normale attività sull'aeromobile specifico con la qualifica di "pronto impiego" o di "pronto al combattimento" o di "istruttore".

Per il Copilota/2° pilota, anche nei casi in cui è prevista la costituzione di una Commissione di Collaudo e lo stesso ne faccia parte in qualità di membro, è richiesto che svolga normale attività sull'aeromobile specifico con almeno la qualifica di "pronto impiego limitato" e che, preferibilmente, abbia superato l'accertamento teorico-pratico finalizzato alla standardizzazione delle procedure di collaudo e tenuto secondo specifiche direttive del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

C. PROFILO DEL PERSONALE NON PILOTA

L'incarico della partecipazione alle attività di volo di cui alla presente pubblicazione deve essere assegnato a cura del Comando del Reparto di Volo a personale non pilota avente i seguenti requisiti:

- sia impiegato quale componente degli Equipaggi Fissi di Volo (E.F.V.) sull'aeromobile specifico e con idoneità al volo in corso di validità;
- sia qualificato ed addestrato al controllo del funzionamento degli impianti/sistemi/equipaggiamenti/apparati di bordo;
- sia in possesso, a giudizio del Comando di appartenenza, di qualità professionali e di carattere ritenute idonee per lo svolgimento dell'attività di volo di cui trattasi;
- sia eventualmente qualificato sperimentatore in volo;
- abbia superato, preferibilmente, l'accertamento teorico-pratico finalizzato alla standardizzazione delle procedure di collaudo e tenuto secondo specifiche direttive del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

La qualifica di sperimentatore in volo viene conseguita a seguito del superamento del corso all'uopo istituito dallo Stato Maggiore Aeronautica e svolto secondo le direttive in vigore presso tale F.A..

D. PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEI VOLI

E' richiesto che:

(1) i voli di cui alla presente pubblicazione devono iniziare e terminare sullo stesso aeroporto;

(2) i suddetti voli devono essere programmati nell'arco diurno e svolti in condizioni meteorologiche CAVOK; ad eccezione dei voli di collaudo tipo "A", i rimanenti tipi di voli possono essere svolti anche con condizioni inferiori di visibilità orizzontale sull'aeroporto, sempre in condizioni V.M.C., purché:

- il Capo Equipaggio/1° pilota svolga o abbia svolto con una certa continuità attività su quello specifico aeroporto, tanto da aver acquisito adeguata conoscenza delle sue caratteristiche, procedure, radioassistenze ed apprestamenti, nonché dei relativi dintorni;
- le condizioni di visibilità presenti e previste per la durata del volo siano ritenute accettabili dal pilota, in considerazione del tipo di aeromobile, del tipo di volo da svolgere, oltre che delle radioassistenze disponibili sull'aeroporto ed effettivamente utilizzabili durante il volo.

Deroghe alle precedenti condizioni possono essere eventualmente autorizzate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel caso di particolari e motivate esigenze rappresentate a cura del Comando del Reparto di Volo.

E. CONFIGURAZIONE DEGLI AEROMOBILI

Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalle specifiche pubblicazioni tecniche di riferimento ed al fine di non variarne sensibilmente le condizioni aerodinamiche, l'aeromobile da collaudare o da provare deve essere posto nella sua "configurazione tipo", con particolare riferimento all'installazione degli eventuali carichi esterni.

Qualora ciò non risulti possibile per indisponibilità di specifici sistemi/apparati, devono essere comunque evitate condizioni di evidente asimmetria degli eventuali carichi esterni, che possano comportare difficoltà o anomalie nella conduzione del volo, nonché nella rilevazione dei parametri richiesti.

5. COMPITI E RESPONSABILITA'

A) RICHIESTA EQUIPAGGI.

(1) Aeromobili approntati presso Industria Privata.

Allorquando l'aeromobile ha superato il volo di collaudo effettuato dai piloti/tecnici della Ditta per conto della Commissione di Collaudo, il competente Ente dell'Amministrazione Difesa (qualora sia previsto il controllo governativo sulle attività eseguite) - ovvero la Ditta stessa - inoltrerà la richiesta di un equipaggio per l'esecuzione del volo di accettazione, specificando il tipo di aeromobile e le lavorazioni eseguite.

Il messaggio di richiesta deve essere indirizzato, tra gli altri, per competenza al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e per conoscenza alla Direzione Generale Armamenti Aeronautici (Divisione di competenza).

Al fine di accelerare le procedure, la richiesta può essere anticipata telefonicamente, comunicando gli estremi del messaggio ed i dati relativi.

La suddetta richiesta non deve essere inoltrata se la Commissione di Collaudo incaricata ritiene di rinunciare all'esecuzione del volo di accettazione, ovvero se presso il competente Ente dell'A.D. è distaccato a carattere continuativo un pilota o un equipaggio specificamente incaricato dell'esecuzione dei suddetti voli.

(2) Aeromobile approntato presso i Servizi Tecnici dei Reparti di Volo del Corpo.

La richiesta di un equipaggio per l'effettuazione di un volo di collaudo di tipo "A", di tipo "B", di controllo funzionale o di prova deve essere inoltrata dal Capo Servizio Tecnico del Reparto di Volo che ha eseguito le lavorazioni.

Tale richiesta, diretta all'Ufficio Operazioni del Reparto di Volo secondo il modello di cui all'Allegato B) alla presente pubblicazione, dovrà specificare il numero di tecnici che dovranno far parte dell'equipaggio per l'esecuzione dell'attività di collaudo/controllo funzionale/prova in volo.

Qualora nel Reparto di Volo presso il quale sono state eseguite le lavorazioni non siano disponibili piloti e/o tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla presente pubblicazione, il relativo Comando deve inoltrare la richiesta dell'equipaggio al Comando Generale, che provvederà a seconda dei casi a:

- designare l'equipaggio;
- richiedere allo Stato Maggiore dell'Aeronautica la designazione di un equipaggio – o singoli elementi – di quella F.A. per l'esecuzione dell'attività di volo in parola.

B) DESIGNAZIONE DEGLI EQUIPAGGI

(1) E' **responsabilità del Comandante del Reparto di Volo:**

- tenere una lista aggiornata dei piloti con la qualifica valida di collaudatori di produzione, ovvero in possesso dei requisiti per effettuare i voli di collaudo tipo "B", e del personale tecnico ritenuto idoneo a partecipare alle tipologie di volo di cui alla presente pubblicazione, nel rispetto dei requisiti nella stessa indicati;
- designare di volta in volta l'equipaggio per ciascuna esigenza verificatasi presso il proprio Reparto di Volo o disposta dal Comando Generale;
- fornire al pilota Capo Equipaggio, per l'esecuzione di attività di volo presso l'Industria Privata, un ordine di volo sotto forma di lettera di presentazione del compito assegnatogli, secondo il modello di cui all'Allegato C) alla presente pubblicazione.

(2) E' **responsabilità del Capo Servizio Tecnico del Reparto di Volo**:

- tenere una lista aggiornata del personale tecnico dipendente che abbia preparazione, qualità professionali e di carattere, ritenute idonee all'attività in argomento, nel rispetto dei requisiti indicati nella presente pubblicazione;
- comunicare i nominativi di cui alla predetta lista al Comando del Reparto di Volo;
- designare di volta in volta il personale tecnico incaricato di far parte dell'equipaggio per l'esecuzione delle attività di collaudo/controllo funzionale/prova in volo, di cui alla presente pubblicazione;
- predisporre, nei casi previsti, la documentazione relativa alla richiesta del "compenso di collaudo", per il successivo inoltro agli Enti competenti (Allegati D, E, F).

6. COMPENSI

Ciascun componente l'equipaggio che ha eseguito il volo di collaudo di tipo "A" o di tipo "B" ha diritto al "Compenso di collaudo", secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

Il suddetto compenso è corrisposto in unica soluzione indipendentemente dal numero di voli che si sono resi eventualmente necessari ed è riferito cronologicamente all'ultimo volo a seguito del quale il collaudo dell'aeromobile è stato favorevolmente ultimato.

In relazione a quanto sopra:

A) **Il Servizio Tecnico del Reparto di Volo** presso il quale l'aeromobile è stato collaudato, ovvero dal quale dipende il personale tecnico che ha partecipato all'attività di collaudo a seguito di lavorazioni eseguite presso l'Industria Privata, dovrà predisporre la documentazione a corredo della richiesta di compenso di collaudo, costituita da:.

- certificazione delle lavorazioni eseguite sull'aeromobile, secondo il modello di cui all'Allegato D), a firma del Capo Servizio Tecnico;
- dichiarazione sulla composizione dell'equipaggio, secondo il modello di cui all'Allegato E), a firma del Comandante del Reparto di Volo;
- dichiarazione sull'esito del volo di collaudo, secondo il modello di cui all'Allegato F), a firma del pilota Capo Equipaggio che lo ha eseguito;
- lista dei controlli in volo (da trasmettere solo al Comando Generale del Corpo).

B) **Il Reparto di Volo** presso il quale l'aeromobile è stato sottoposto a collaudo, ovvero dal quale dipende il personale tecnico che ha partecipato all'attività di collaudo a seguito di lavorazioni eseguite presso l'Industria Privata, dovrà inviare – anche per il/i pilota/i eventualmente appartenente/i ad altri Reparti di Volo del Corpo - la richiesta di corresponsione del compenso agli Enti Amministratori del suddetto personale, richiedendo nel contempo al Comando Generale del Corpo la sanzione della predetta attività, corredata dalla relativa documentazione tecnico-amministrativa.

C) **Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto**, esaminata la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa a corredo della richiesta di corresponsione del compenso, provvederà a rilasciare la relativa sanzione, comunicandola agli Enti Amministratori e dandone conoscenza al Reparto di Volo originatore, nonché agli eventuali altri Reparti di Volo dai quali dipende altro personale pilota e/o tecnico che ha partecipato all'attività di collaudo.

7. COMPITI PARTICOLARI

A) **Il Capo Servizio Tecnico** del Reparto di Volo interessato deve provvedere a:

- presentare sinteticamente all'equipaggio incaricato di effettuare il volo di collaudo, di accettazione, di controllo funzionale o di prova, il tipo di lavorazioni eseguite sull'aeromobile, nonché fornire ogni altra notizia utile riguardante il tipo di volo da effettuare, in riferimento ai controlli richiesti ed eventuali raccomandazioni particolari;
- predisporre, qualora non sia disponibile una lista dei controlli specifica in relazione alla tipologia dell'attività di volo da svolgere, una lista provvisoria quale ausilio per l'effettuazione dei controlli e delle prove di volo.

  La suddetta lista deve essere realizzata in modo tale da poter essere adoperata facilmente durante il volo.

B) **Il Capo Equipaggio/1° pilota** incaricato dall'effettuazione del volo di collaudo, di accettazione, di controllo funzionale deve provvedere a:

- programmare ed effettuare il volo – e quelli che eventualmente si rende necessario eseguire successivamente – nel pieno rispetto di quanto previsto al precedente punto 4, lettera D, della presente pubblicazione;
- osservare quanto previsto alla precedente lettera A) del presente Capitolo 7, qualora siano state fornite specifiche raccomandazioni particolari, nonché sia stata predisposta una specifica lista dei controlli;
- rilasciare una dichiarazione sull'esito del volo effettuato, secondo il modello di cui all'Allegato F) alla presente pubblicazione, al Capo Servizio Tecnico del Reparto di Volo, ovvero al Presidente della Commissione di Collaudo quando nominata;
- restituire, firmata e completa in tutte le parti pertinenti, la lista dei controlli in volo, relativa ai controlli ed alle prove eseguite.

8. DECORRENZA

La presente pubblicazione entra in vigore a partire dalla data odierna.

Essa sostituisce ed abroga la precedente edizione dicembre 1996, nonché ogni altra direttiva/disposizione che risulti in contrasto con il suo contenuto.

ALLEGATO A)

(FAC-SIMILE)

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

L'aeromobile tipo _____ , matricola militare M.M. _____, è stato sottoposto ai seguenti interventi manutentivi:

1. (breve e sommaria descrizione degli stessi);
2. (idem come sopra)

presso (intestazione Industria Privata e località).

La sottonotata Commissione, nominata con (estremi provvedimento) e composta da:

- Presidente (grado, eventuale specializzazione, nome e cognome);
- Membro (idem come sopra);
- Membro (idem come sopra);
- (eventuali altri componenti),

• **ACCERTATO** che il giorno _____è stato effettuato il volo di accettazione dell'aeromobile M.M._____, alla quota di volo di _____metri, della durata di (ore-minuti), con esito favorevole, giusta dichiarazione sull'esito del volo a firma del (grado, nome e cognome del Capo Equipaggio/1° pilota),

• **ACCERTATO** che le condizioni atmosferiche all'atto del collaudo erano: cielo _____, vento _____, visibilità _____, temperatura ____ °C;

• **ACCERTATO** che i controlli eseguiti durante il volo sono stati quelli di cui alla pertinente lista in vigore;

• **VISTO** l'esito dei predetti controlli;

• **CONSTATATA** la composizione dell'equipaggio:

– 1° volo: (grado, nome e cognome dei membri dell'equipaggio)

– 2° volo (eventuale: idem come sopra),

DICHIARA

l'accettazione dell'aeromobile tipo _____, M.M. _____ .

LA COMMISSIONE

(firme)

ALLEGATO B)

(FAC-SIMILE)

(INTESTAZIONE DEL REPARTO DI VOLO)

RICHIESTA ESECUZIONE VOLO DI COLLAUDO/ CONTROLLO FUNZIONALE/PROVA

Località e data_____

ALL'UFFICIO OPERAZIONI
SEDE

Oggetto: Richiesta di esecuzione di un volo di collaudo di tipo _____(A o B) / di controllo funzionale/ di prova per l'aeromobile M.M. _____.

Si richiede l'emanazione di un Ordine di Volo per l'esecuzione dell'attività indicata in oggetto sull'aeromobile M.M._____ che ha completato (breve descrizione degli interventi manutentivi).

Per quanto di competenza di questo Servizio, il personale tecnico designato a far parte dell'equipaggio, per l'esecuzione dell'attività di volo in oggetto è il seguente:

- (identificazione per personale tecnico);
- (idem come sopra).

IL CAPO SERVIZIO TECNICO

_____

ALLEGATO C)

(FAC-SIMILE)

(INTESTAZIONE DEL REPARTO DI VOLO)

ORDINE DI VOLO DI COLLAUDO/DI ACCETTAZIONE

Alla Ditta

_____

Il pilota (grado, nome e cognome), in possesso del presente Ordine di Volo, è stato comandato ad effettuare il volo di collaudo/accettazione sull'aeromobile tipo _____, contraddistinto dalla seguente matricola militare M.M. _____.

L'equipaggio minimo per la condotta del volo è così costituito:

1. (identificazione personale pilota);
2. (idem come sopra);
3.
4.

Località e data _____

IL COMANDANTE DEL REPARTO

_____

ALLEGATO D)

(FAC-SIMILE)

(INTESTAZIONE DEL REPARTO DI VOLO)

CERTIFICAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI SULL'AEROMOBILE

Si certifica che all'aeromobile tipo _____, numero di fiancata _____, M.M._____ sono stati effettuati nel periodo dal_____ al _____ i seguenti interventi manutentivi:

(Esempi:

1. Ispezione (tipo) _____;
2. Ispezione periodica (tipo) _____ al turbomotore sinistro M.M._____;
3. Sbarco, ispezione (tipo) _____, reimbarco del turbomotore destro M.M._____;
4. Ispezione periodica (tipo) _____ alle eliche aventi M.M._____ e M.M. _____;
5. I seguenti lavori straordinari:
   - (descrizione sommaria)

Località e data _____

IL CAPO SERVIZIO TECNICO

_____

ALLEGATO E)

(FAC-SIMILE)

(INTESTAZIONE DEL REPARTO DI VOLO)

DICHIARAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO

Si dichiara che il sottoelencato personale militare, che ha preso parte al volo di collaudo di tipo _____(A o B) dell'aeromobile tipo. _____, numero di fiancata _____ M.M. _____, effettuato in data _____, era nel numero minimo necessario per costituire l'equipaggio di volo:

1) (identificazione del personale);
2) _____;
3) _____;
etc)_____.

Località e data_____

IL COMANDANTE DEL REPARTO

_____

ALLEGATO F)

(FAC-SIMILE)

DICHIARAZIONE SU ESITO DEL VOLO DI COLLAUDO/ACCETTAZIONE/ CONTROLLO FUNZIONALE

L'aeromobile tipo _____, numero di fiancata _____, M.M. _____ sottoposto a _____(volo di collaudo di tipo A/B, accettazione, controllo funzionale) ha / non ha superato i previsti controlli in volo, giusta da pertinente lista dei controlli (allegata/non allegata).

Località e data_____

IL CAPO EQUIPAGGIO

_____